

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия, специализация
«Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм
Предмет:
«ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ»

ВЫПОЛНИЛ:
Дмитрий Сергеевич Трифонов,
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ: ШЕРМАН Михаил Исаакович
Доктор педагогических наук, профессор

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1.
ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Задания для самостоятельного решения

1. Постройте граф классификации биологической системы по следующему описанию. Согласно биологической классификации, выделяют три империи (надцарства): археобактерии, эукариоты и прокариоты. К империи эукариотов относятся царства грибов, растений и животных. К царству животных относятся типы членистоногих, моллюсков, иглокожих, кишечнополостных, хордовых и др. К типу хордовых относятся классы рыб, амфибий, рептилий, млекопитающих, птиц. К классу млекопитающих относятся отряды китов, ластоногих, хищных, грызунов, копытных и др. К отряду хищных относятся семейства медвежьих, енотовых, псовых, виверровых, кошачьих и др. К семейству псовых относятся роды лисиц, енотовидных собак, собак, фенек, песцов и др. К роду собак относятся виды собак домашних, волков, шакалов, койотов. К виду собак домашних относятся овчарки, спаниели, водолазы, сенбернары, доги, болонки и др.

Решение

Используем иерархическую структуру, где каждый уровень классификации (империя, царство, тип и т.д.) представляет собой набор вершин, а связи между ними — рёбра, отображающие отношения подчинения (например, «империя содержит царства»).

1. **Начальный узел (корень):** Вся система начинается с вершины **Биологическая классификация**.

2. **Первый уровень (Империи):** От начального узла отходят три ветви к вершинам:
 - **Археобактерии**
 - **Эукариоты**
 - **Прокариоты**
3. **Второй уровень (Царства):** От вершины **Эукариоты** отходят ветви к следующим вершинам:
 - **Грибы**
 - **Растения**
 - **Животные**
4. **Третий уровень (Типы):** От вершины **Животные** отходят ветви к:
 - **Членистоногие**
 - **Моллюски**
 - **Иглокожие**
 - **Кишечнополостные**
 - **Хордовые**
 - и другие типы.
5. **Четвёртый уровень (Классы):** От вершины **Хордовые** отходят ветви к:
 - **Рыбы**
 - **Амфибии**
 - **Рептилии**
 - **Млекопитающие**
 - **Птицы**
6. **Пятый уровень (Отряды):** От вершины **Млекопитающие** отходят ветви к:
 - **Киты**
 - **Ластоногие**
 - **Хищные**
 - **Грызуны**
 - **Копытные**
 - и другие отряды.
7. **Шестой уровень (Семейства):** От вершины **Хищные** отходят ветви к:
 - **Медвежьи**
 - **Енотовые**
 - **Псовые**
 - **Виверровые**
 - **Кошачьи**
 - и другие семейства.
8. **Седьмой уровень (Роды):** От вершины **Псовые** отходят ветви к:
 - **Лисицы**
 - **Енотовидные собаки**
 - **Собаки**
 - **Фенеки**
 - **Песцы**
 - и другие роды.

9. **Восьмой уровень (Виды):** От вершины **Собаки** отходят ветви к:

- **Собаки домашние**
- **Волки**
- **Шакалы**
- **Койоты**

10. **Девятый уровень (Породы):** От вершины **Собаки домашние** отходят ветви к:

- **Овчарки**
 - **Спаниели**
 - **Водолазы**
 - **Сенбернары**
 - **Дог**
 - **Болонки**
 - и другие породы.
-

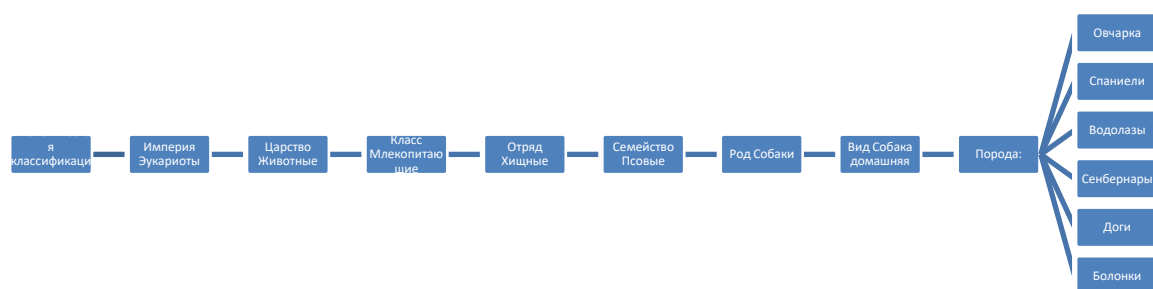
Анализ структуры

Полученный граф является **иерархической структурой** (или древовидной структурой). Основные её характеристики:

- Каждый узел (кроме корневого) имеет только одного «родителя» (вышестоящий элемент).
- Существует чёткая, однозначная связь подчинения от общего к частному (от империй к видам и породам).
- Ветви не пересекаются и не создают циклов, что характерно для иерархий.

Такая структура является идеальным способом представления классификации, так как она логично и наглядно отображает отношения между различными уровнями организации.

Пример с родом «Собаки»



2. Постройте граф классификации в русском языке по следующему описанию, определите тип структуры системы. Предложения в русском языке классифицируются по составу, по интонации и по цели высказывания. По составу предложения делятся на нераспространенные и распространенные. Нераспространенные предложения состоят только из двух членов: подлежащего и сказуемого. Пример нераспространенного предложения: «Птицы прилетели». Распространенные предложения состоят из подлежащего, сказуемого и второстепенных членов предложения. Пример распространенного предложения: «Ранней весной прилетели первые птицы». По интонации предложения делятся на восклицательные («Пришла весна!») и невосклицательные («Пришла весна.»). По цели высказывания предложения делятся на повествовательные, вопросительные и побудительные. Повествовательное предложение: «Мы собрали много грибов и ягод.». Вопросительное предложение: «Вы собрали много грибов и ягод?». Побудительное предложение: «Собирайте грибы и ягоды!».

Построение графа

1. Предложения

- **По составу:**
 - Нераспространённые (только подлежащее и сказуемое)
 - Распространённые (есть второстепенные члены)
- **По интонации:**
 - Восклицательные
 - Невосклицательные
- **По цели высказывания:**
 - Повествовательные
 - Вопросительные
 - Побудительные

Тип структуры

Полученный граф представляет собой **смешанную структуру**.

- В общем виде это **иерархическая структура**, так как от общего понятия «Предложения» ветви расходятся к более частным категориям.
- Однако, поскольку классификация ведется по трём **независимым критериям** (состав, интонация, цель высказывания), один и тот же элемент (например, предложение «Пришла весна!») может принадлежать сразу к трём разным категориям: «распространенные», «восклицательные» и «повествовательные».

Такое пересечение категорий характерно именно для смешанных структур, где элементы системы могут иметь множественные связи, не укладывающиеся в простую иерархию.

3. Постройте последовательность действий при производстве конфет и определите тип структуры системы. С помощью плунжерных насосов-дозаторов с регулируемым ходом плунжера сироп и другие компоненты перекачивают в секционный смеситель с паровым обогревом и лопастной мешалкой. Из смесителя подготовленная рецептурная смесь подается насосом в змеевиковую варочную колонку, где уваривается при давлении пара на 400-500 кПа до температуры 116-120°C. Уваренный сироп проходит через пароотделитель и затем поступает в помадосбивальную машину ШАЕ-800. Помадный сироп из приемной воронки поступает в шнек сбивальной машины, где сбивается и охлаждается. После сбивания масса поступает в сборник, из него подается в темперирующую машину М2-Т-250 с мешалкой и пароводяным обогревом. В процессе темперирования в помадную массу добавляют рецептурные компоненты: эссенцию, кислоту, вино, подварки, масло и др., все тщательно перемешивают в течение 15-20 мин.

Последовательность действий (Граф)

Процесс производства конфет представляет собой **последовательную структуру** или **линейную структуру**. Это означает, что каждая стадия процесса должна быть завершена, прежде чем можно будет начать следующую.

1. **Приготовление смеси:** Сироп и другие компоненты перекачиваются в смеситель.
2. **Уваривание сиропа:** Подготовленная смесь подается в варочную колонку, где уваривается до температуры 116-120°C.
3. **Подача в помадосбивальную машину:** Уваренный сироп проходит через пароотделитель и поступает в помадосбивальную машину, где он сбивается и охлаждается.
4. **Подача в темперирующую машину:** Сбитая масса подается в темперирующую машину.
5. **Темперирование:** В помадную массу добавляются дополнительные компоненты (эссенция, кислота, вино и др.), и масса тщательно перемешивается.

Тип структуры

Тип структуры системы — **линейный**. Каждый шаг является обязательным и должен быть выполнен в строгой последовательности, чтобы перейти к следующему. Такая структура является типичной для производственных процессов, где продукт проходит через ряд последовательных преобразований.

4. Определить составляющие системы, представить систему графически, определить тип структуры для следующих систем:
- а) Школа;
 - б) Рынок;
 - в) Республика;
 - г) Птицеферма;
 - д) Зоопарк;
 - е) Факультет;
 - ж) Детский сад; з) Гостиница; и) Город; к) Министерство; л) Метро.

а) Школа

- **Составляющие:** * **Элементы:** Учащиеся, учителя, администрация (директор, завучи), технический персонал, родители.
 - **Подсистемы:** Учебные классы, кафедры (предметные объединения), внеклассные кружки, административный отдел, библиотека, столовая.
 - **Связи:** Отношения подчинения (учащиеся → учителя → администрация), учебные и воспитательные связи, административные и экономические потоки.
 - **Графическое представление:** Иерархический граф. Директор находится на вершине, под ним завучи и преподаватели, а ниже — учащиеся. Также есть связи между параллельными классами и родителями.
 - **Тип структуры:** **Иерархическая.** Есть чёткая вертикаль власти и подчинения, характерная для большинства организационных структур.
-

б) Рынок

- **Составляющие:** * **Элементы:** Продавцы, покупатели, товары и услуги, денежные средства, конкуренты, регуляторы.
 - **Подсистемы:** Торговые площадки (розничные магазины, онлайн-платформы), финансовые институты (банки, платёжные системы), логистические компании.
 - **Связи:** Отношения купли-продажи, конкурентные связи, финансовые потоки, информационные связи (реклама, отзывы).
 - **Графическое представление:** Сложный сетевой граф. Узлы (элементы) соединены множественными связями (торговля, конкуренция). Нет единого центра, все участники взаимодействуют друг с другом.
 - **Тип структуры:** **Сетевая.** Эта система характеризуется множественными, неиерархическими связями между всеми участниками.
-

в) Республика

- **Составляющие:**
 - **Элементы:** Граждане, органы власти (законодательная, исполнительная, судебная), территориальные единицы (регионы, города), экономика, культура.
 - **Подсистемы:** Государственный аппарат, правовая система, экономика, социальная сфера, силовые структуры.
 - **Связи:** Политические, правовые, экономические, социальные, культурные.
 - **Графическое представление:** Комбинированный граф. Часть системы, например, органы власти, может быть представлена иерархически. Однако связи между различными сферами (экономика, политика, общество) носят сетевой характер.
 - **Тип структуры:** **Смешанная (иерархически-сетевая).** Властные структуры имеют иерархию, но взаимодействие между различными сферами жизни общества — это сложная сеть.
-

г) Птицеферма

- **Составляющие: * Элементы:** Птицы, корма, оборудование (клетки, инкубаторы, кормушки), персонал, ветеринары, продукция (яйца, мясо).
 - **Подсистемы:** Кормоцех, инкубаторий, цех по содержанию птицы, цех по переработке продукции.
 - **Связи:** Производственные потоки (корм → птица → продукция), финансовые потоки, административное подчинение.
 - **Графическое представление:** Линейно-иерархический граф. Технологический процесс идёт строго по этапам (линейная часть), а управление персоналом имеет иерархию.
 - **Тип структуры: Смешанная (линейно-иерархическая).** Производство — это линейная последовательность, а управление — иерархическое.
-

д) Зоопарк

- **Составляющие: * Элементы:** Животные, посетители, персонал (киперы, ветеринары, администрация), инфраструктура (вольеры, ветеринарная клиника), корма.
 - **Подсистемы:** Отделы по уходу за животными, ветеринарная служба, отдел продаж билетов, отдел маркетинга.
 - **Связи:** Отношения заботы (персонал → животные), экономические связи (посетители → зоопарк), административное управление.
 - **Графическое представление:** Иерархический граф. Директор находится на вершине, под ним отделы, а под отделами — сотрудники и животные.
 - **Тип структуры: Иерархическая.** Как и школа, это организация с чёткой структурой управления.
-

е) Факультет

- **Составляющие: * Элементы:** Студенты, преподаватели, декан, кафедры, учебные аудитории.
 - **Подсистемы:** Кафедры по дисциплинам, деканат, студенческий совет.
 - **Связи:** Учебные (преподаватель → студент), административные (декан → кафедры), научно-исследовательские.
 - **Графическое представление:** Иерархический граф. Декан находится на вершине, под ним заведующие кафедрами, затем преподаватели и студенты.
 - **Тип структуры: Иерархическая.** Система подчинения аналогична школьной.
-

ж) Детский сад

- **Составляющие: * Элементы:** Дети, воспитатели, заведующая, родители, персонал (повара, медсестра).
 - **Подсистемы:** Группы, административный блок, пищеблок, медицинский кабинет.

- **Связи:** Воспитательные (воспитатель → дети), административные (заведующая → персонал), связи с родителями.
 - **Графическое представление:** Иерархический граф. Заведующая находится на вершине, под ней воспитатели и другие сотрудники, и в самом низу — дети.
 - **Тип структуры:** Иерархическая. Чёткая вертикаль управления.
-

з) Гостиница

- **Составляющие:** * **Элементы:** Гости, персонал (администраторы, горничные, повара), номера, рестораны.
 - **Подсистемы:** Служба приёма и размещения, служба обслуживания номеров, служба питания, отдел бронирования.
 - **Связи:** Обслуживающие, финансовые, административные.
 - **Графическое представление:** Иерархический граф. Директор гостиницы, под ним руководители служб, затем рядовой персонал.
 - **Тип структуры:** Иерархическая. Управление осуществляется по принципу строгой вертикали.
-

и) Город

- **Составляющие:** * **Элементы:** Жители, органы власти, предприятия, инфраструктура (дороги, коммуникации), природные объекты (парки, реки).
 - **Подсистемы:** Жилые районы, транспортная система, коммунальное хозяйство, система здравоохранения, образовательная система.
 - **Связи:** Экономические, социальные, транспортные, административные.
 - **Графическое представление:** Сложный сетевой граф с иерархическими подграфами. Ни один из элементов не является доминирующим центром, все они взаимодействуют друг с другом.
 - **Тип структуры:** Смешанная (сетевая с иерархическими подсистемами). Городская среда — это сеть взаимосвязей, однако отдельные подсистемы (например, городская администрация) имеют иерархическую структуру.
-

к) Министерство

- **Составляющие:** * **Элементы:** Министр, его заместители, руководители департаментов, рядовые сотрудники.
 - **Подсистемы:** Департаменты, отделы, управления.
 - **Связи:** Административные, правовые, информационные, финансовые.
 - **Графическое представление:** Строго иерархический граф. Министр находится на вершине, под ним все остальные чиновники по убыванию должностей.
 - **Тип структуры:** Иерархическая. Это классический пример вертикально интегрированной структуры управления.
-

л) Метро

- **Составляющие:** * **Элементы:** Пассажиры, поезда, станции, тоннели, персонал (машинисты, кассиры, диспетчеры).
 - **Подсистемы:** Линии (ветки), депо, диспетчерская служба, служба безопасности.
 - **Связи:** Транспортные потоки (движение поездов), информационные (команды диспетчера), финансовые (оплата проезда).
- **Графическое представление:** Линейно-сетевой граф. Каждая ветка — это линейная последовательность станций. Все ветки пересекаются на пересадочных узлах, создавая сеть.
- **Тип структуры:** Смешанная (линейно-сетевая). Отдельные ветки метро имеют линейную структуру, но вся система в целом представляет собой сеть.